

모델은 이미 방향을 배웠다 — 축이 서른여섯이면 가릴 이유가 한쪽에서 사라진다

월드모델 실험실

노트 465 · 466 · 2026년 8월 2일

초 록

노트 463 이 `00C_DROP` 을 미결로 내리며 남긴 물음은 두 개였다 — 두 짝의 갈림이 진짜인가, 그리고 진짜라면 무엇이 부호를 정하나.

하나 — 진짜다. 각 짝을 무작위 세 겹으로 갈랐다. KR 겹 셋이 전부 음수($-0.0567 \cdot -0.0697 \cdot -0.0490$)고 앱 겹 셋이 전부 양수($+0.0349 \cdot +0.0407 \cdot +0.0507$)다. 수집 안 쪽 0.0207 대 수집 사이 간격 0.1005 — 4.9배. 2 짝 계기는 잡음을 보고 있지 않다.

둘 — 축 수는 아니다. 라벨을 안 보고 중복도 큰 축부터 하나씩 더 빼 봤다. 부호가 만나기는커녕 각자 자기 방향으로 더 커진다 — KR $-0.0584 \rightarrow -0.0955$, 앱 $+0.0435 \rightarrow +0.0830$. 같은 축 수(4)에서 KR 은 -0.0584 , 앱은 $+0.0830$ 이다. 다른 축들은 효과를 희석하고 있었을 뿐이다.

셋 — 모델의 쓰임이 정한다.

짝	짝 안 축↔라벨	모델 쓰임↔축값	모델 쓰임↔라벨	가림 효과
KR 만화	-0.320	-0.604	+0.183	-0.0584
비게임 앱	-0.566	-0.026	-0.152	+0.0435

36축 모델은 KR 에서 그 축을 이미 음의 방향으로 쓴다(-0.604) — KR 자신의 부호(-0.320)와 맞다. 그러니 모델의 쓰임이 라벨과 양으로 붙고($+0.183$) 가리면 손해다.

1. 노트 441 의 전제가 축 다섯짜리였다

노트 441 은 이렇게 적었다 — “모델은 큰 양수 쪽(모바일 $+0.648$)을 배워 처음 보는 수집에 거꾸로 쓴다.” 그래서 가리는 게 옳았다.

36축에서는 그 전제가 깨진다. 모델이 KR 에서 그 축을 쓰는 방향이 -0.604 — 음수다. 깊이 12 와 서른여섯 축이 있으면 나무는 그 축을 다른 축들과 묶어 조건부로 쓰고, KR 처럼 생긴 행에서는 제대로 음의 방향으로 쓴다. 가릴 이유가 사라진 것이다.

앱에서는 왜 안 그런가. 모델의 쓰임이 축값에 대해 거의 평평하다 (-0.026) — 값에 따라 단조로 움직이지 않고 상호작용이 끌고 간다. 그 움직임이 앱의 라벨과 어긋나므로(-0.152) 가리는 게 이득이다.

읽는 법 — 가림은 축이 나쁠 때가 아니라 모델이 그 축을 그 수집에서 못 쓸 때 이롭다. 축은 KR 과 앱 모두에서 음의 부호를 갖는데(둘 다 $-0.3 \sim -0.6$), 모델은 KR 에서만 그 방향을 맞힌다.

2. 라벨 없이 고를 수 있는 길이 보인다

`00C_DROP` 이 미결인 이유는 영샷이기 때문이다 — 새 수집의 라벨이 없으니 짝 안 부호를 못 켜다. 그런데 “모델 쓰임↔축값”은 라벨이 필요 없다. 예보 둘(축 겹 · 끄)과 축값만 있으면 된다.

두 짝에서 그 값이 -0.604 와 -0.026 으로 크게 갈리고, 부호도 정확히 갈린다. 후보 규칙 — 모델이 그 축을 축값에 단조롭게 쓰면(절댓값이 크면) 그대로 두고, 거의 안 쓰면(0 근처면) 가린다.

짝이 둘이라 이 규칙은 아직 가설이다. 미리 적어 둔다 — 다음에 집 밖 짝이 하나 더 생기면 라벨을 보기 전에 이 값으로 예보하고, 맞는지 본다.

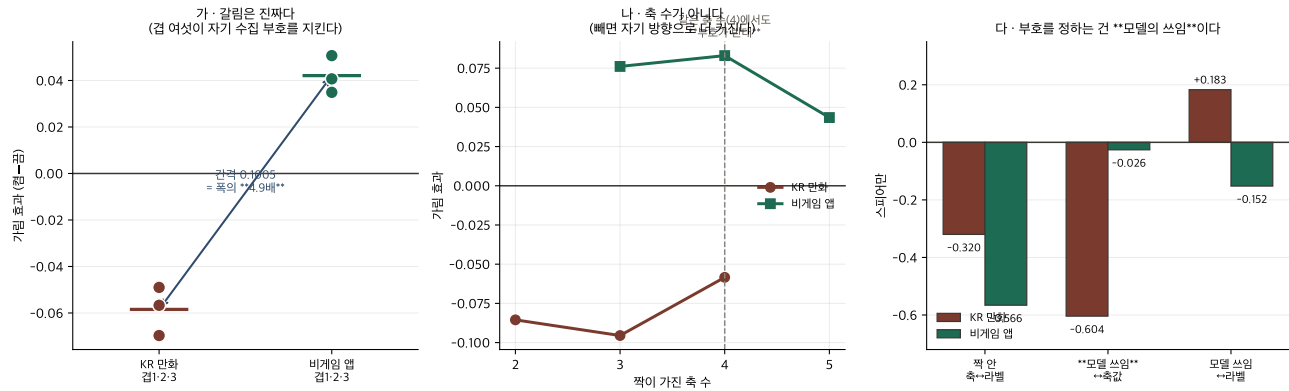


Figure 1: 가 — 겁 여섯이 자기 수집 부호를 지킨다. 나 — 축을 빼도 부호가 안 만난다. 다 — 짝 안 부호는 둘 다 음수라 못 가르는데, 모델의 쓰임은 갈린다.

남은 것

- 규칙의 문턱 — -0.604 와 -0.026 사이 어디인지 두 점으로는 못 정한다. 노트 466 의 축 빼기 팔들(짝마다 셋)로 안쪽 면이를 만들 수 있다.
- 셋째 짝 — CN 만화는 `entry_friction` 이 아예 없어 이 물음에 표를 못 던진다. 태거 갈래다.
- 다른 축에도 같은 물음 — 지금은 `entry_friction` 하나만 본다. 다른 넷도 수집마다 모델의 쓰임이 갈리나.